

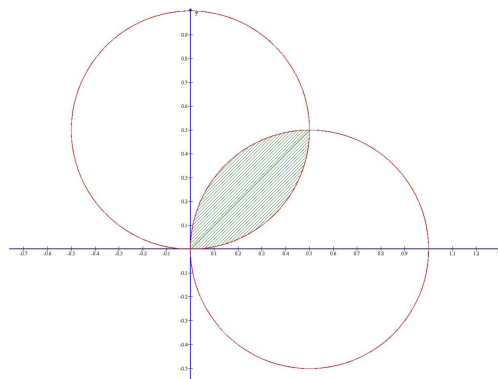


CÁLCULO

Aplicações do integral definido:

áreas em coordenadas polares, comprimentos de arcos de curvas,
áreas e volumes de sólidos de revolução

1. A região pretendida pode ser observada na figura seguinte:



$$\begin{array}{ll} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4} & \text{Circunf. } C_1 = \left(\frac{1}{2}, 0\right); \quad r_1 = \frac{1}{2} \\ x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} & \text{Circunf. } C_2 = \left(0, \frac{1}{2}\right); \quad r_2 = \frac{1}{2} \end{array}$$

Consideremos a primeira circunferência $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$. Substituindo para coordenadas polares ($x = \rho \cos(\theta)$ e $y = \rho \sin(\theta)$) obtemos

$$\begin{aligned} (\rho \cos(\theta) - 1/2)^2 + \rho^2 \sin^2(\theta) &= 1/4 \\ \Leftrightarrow \rho^2 - \rho \cos(\theta) &= 0 \\ \Leftrightarrow \rho = 0 \vee \rho &= \cos(\theta) \end{aligned}$$

A circunferência é então representada por $\rho = \cos(\theta)$ uma vez que $\rho = 0$ representa apenas a origem. De forma semelhante, obtemos a expressão em coordenadas polares para a segunda circunferência

$$\begin{aligned} \rho^2 \cos^2(\theta) + (\rho \sin(\theta) - 1/2)^2 &= 1/4 \\ \Leftrightarrow \rho^2 - \rho \sin(\theta) &= 0 \\ \Leftrightarrow \rho = 0 \vee \rho &= \sin(\theta) \end{aligned}$$

Mais uma vez a expressão que nos interessa é $\rho = \sin(\theta)$.

Por simetria da figura ou igualando as expressões das duas circunferências

$$\begin{cases} \rho = \cos \theta \\ \rho = \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \cos \theta = \sin \theta \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4} \quad (1^\circ \text{ quadrante})$$

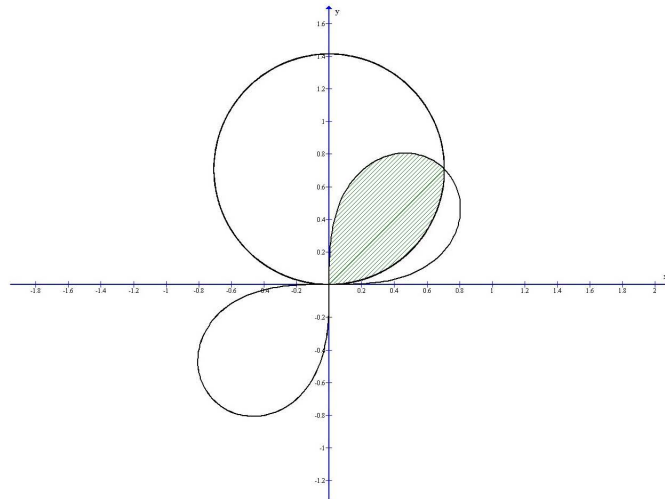
verificamos que a intersecção acontece para $\theta = \frac{\pi}{4}$. Assim, a área da região sombreada é dada por

$$\begin{aligned}\text{Área} &= \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cos^2 \theta \, d\theta + \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} \sin^2 \theta \, d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta + \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} \frac{1 - \cos(2\theta)}{2} d\theta \\ &= \frac{1}{4} \left\{ [\theta]_{\pi/4}^{\pi/2} + \left[\frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_{\pi/4}^{\pi/2} + [\theta]_0^{\pi/4} - \left[\frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_0^{\pi/4} \right\} \\ &= \frac{1}{4} \left\{ \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right\} = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}\end{aligned}$$

2. Para determinar a expressão da circunferência em coordenadas cartesianas fazemos (recordando que $x = \rho \cos(\theta)$, $y = \rho \sin(\theta)$ e $\rho^2 = x^2 + y^2$)

$$\begin{aligned}\rho &= \sqrt{2} \sin(\theta) \\ \Leftrightarrow \rho \times \rho &= \rho \times \sqrt{2} \sin(\theta) \\ \Leftrightarrow \rho^2 &= \sqrt{2} \rho \sin(\theta) \\ \Leftrightarrow x^2 + y^2 &= \sqrt{2} y \\ \Leftrightarrow x^2 + y^2 - \sqrt{2} y + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} &= 0 \\ \Leftrightarrow x^2 + \left(y - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

A região pretendida apresenta-se a sombreado na figura seguinte



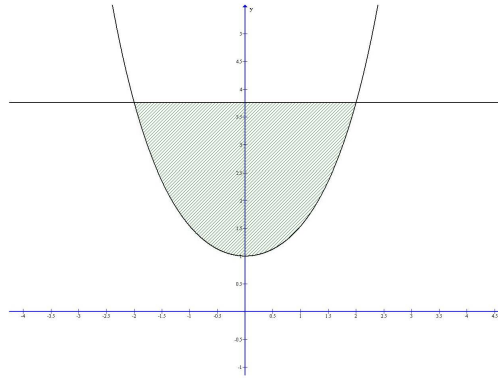
Para obter o ponto de intersecção (ângulo) fazemos

$$\begin{aligned}\left[\sqrt{2} \sin(\theta) \right]^2 &= \sin(2\theta) \\ \Leftrightarrow 2 \sin^2(\theta) &= 2 \sin(\theta) \cos(\theta) \\ \Leftrightarrow 2 \sin^2(\theta) - 2 \sin(\theta) \cos(\theta) &= 0 \\ \Leftrightarrow 2 \sin(\theta) (\sin(\theta) - \cos(\theta)) &= 0 \\ \Leftrightarrow \sin(\theta) = 0 \vee \sin(\theta) = \cos(\theta) \\ \Leftrightarrow \theta = k\pi \vee \theta = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \vee \theta = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

Facilmente verificamos que o ângulo pretendido é $\theta = \pi/4$. Assim, a área pretendida é determinada através de

$$\begin{aligned}\text{Área} &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} 2 \sin^2 \theta \, d\theta + \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sin(2\theta) \, d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} (1 - \cos(2\theta)) \, d\theta + \frac{1}{2} \left[-\frac{\cos(2\theta)}{2} \right]_{\pi/4}^{\pi/2} \\ &= \frac{1}{2} \left[\theta - \frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_0^{\pi/4} + \frac{1}{2} \left[-\frac{\cos(2\theta)}{2} \right]_{\pi/4}^{\pi/2} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\sin(2\frac{\pi}{4})}{2} \right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{\cos(2\frac{\pi}{2})}{2} + \frac{\cos(2\frac{\pi}{4})}{2} \right) = \frac{\pi}{8}\end{aligned}$$

3. A região pretendida pode ser observada na figura seguinte:



Assim, a área é dada por

$$\begin{aligned}\text{Área} &\stackrel{\text{simetria}}{=} 2 \int_0^2 (\cosh(2) - \cosh(x)) \, dx = 2 [x \cosh(2) - \sinh(x)]_0^2 \\ &= 2 [2 \cosh(2) - \sinh(2) + \sinh(0)] \\ &= 4 \cosh(2) - 2 \sinh(2)\end{aligned}$$

O comprimento da curva que contorna a região é obtida como a soma dos comprimentos do segmento superior e do arco da função $\cosh$ que delimita inferiormente a região. Assim,

$$\begin{aligned}\text{Comprimento} &= \text{Comprimento}(\text{segmento}) + \text{Comprimento}(\text{arco}) \\ &= 4 + 2 \int_0^2 \sqrt{1 + [\cosh(x)']^2} \, dx \\ &= 4 + 2 \int_0^2 \sqrt{1 + \sinh^2(x)} \, dx \\ &= 4 + 2 \int_0^2 \sqrt{\cosh^2(x)} \, dx = 4 + 2 \int_0^2 \cosh(x) \, dx = 4 + 2 [\sinh(x)]_0^2 \\ &= 4 + 2 \sinh(2)\end{aligned}$$

4. Dado que $f(x) = \arcsin(e^{-x})$, tem-se

$$\begin{aligned}f'(x) &= -\frac{e^{-x}}{\sqrt{1 - e^{-2x}}} \\ \sqrt{1 + (f'(x))^2} &= \sqrt{1 + \left(-\frac{e^{-x}}{\sqrt{1 - e^{-2x}}} \right)^2} = \sqrt{1 + \frac{e^{-2x}}{1 - e^{-2x}}} \\ &= \sqrt{\frac{1 - e^{-2x} + e^{-2x}}{1 - e^{-2x}}} = \sqrt{\frac{1}{1 - e^{-2x}}} = \sqrt{\frac{e^{2x}}{e^{2x} - 1}}\end{aligned}$$

Então o comprimento é dado por:

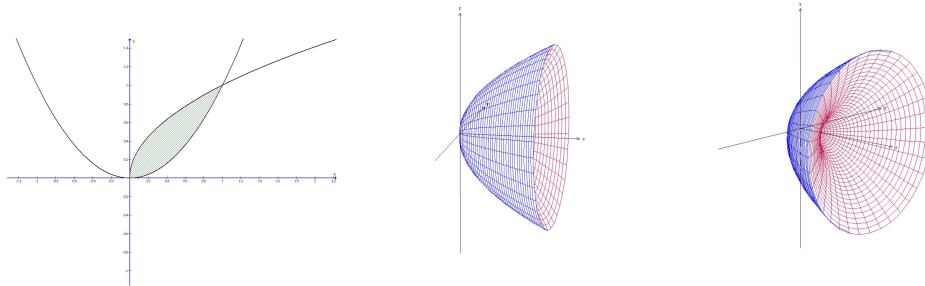
$$\begin{aligned}\text{comp} &= \int_{1/2}^1 \sqrt{\frac{e^{2x}}{e^{2x}-1}} dx \stackrel{\otimes}{=} \int_{\sqrt{e}}^e \frac{t}{\sqrt{t^2-1}} \cdot \frac{1}{t} dt = \int_{\sqrt{e}}^e \frac{1}{\sqrt{t^2-1}} dt \\ &= [\arg \cosh]_{\sqrt{e}}^e = \arg \cosh 1 - \arg \cosh \sqrt{e} = \ln(e + \sqrt{e^2-1}) - \ln(\sqrt{e} + \sqrt{e-1})\end{aligned}$$

Resolução do $\otimes$:

Substituição $t = e^x$, ou seja, $x = \ln t = g(t)$. Então $g'(t) = \frac{1}{t}$ e

$$\begin{aligned}x = \frac{1}{2} &\rightarrow t = \sqrt{e} \\ x = 1 &\rightarrow t = e\end{aligned}$$

5. A região a ser revolucionada em torno de OX e o respectivo sólido podem ser observados nas seguintes figuras



$$y = x^2$$

$$x = y^2 : \begin{cases} y = \sqrt{x} \\ y = -\sqrt{x} \end{cases}$$

As parábolas intersectam-se quando

$$\begin{aligned}\begin{cases} y = x^2 \\ x = y^2 \end{cases} &\Rightarrow x = x^4 \Rightarrow x(1 - x^3) = 0 \\ &\Rightarrow x = 0 \vee 1 - x^3 = 0 \\ &\Rightarrow x = 0 \vee x = 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{volume} &= \pi \int_0^1 [(\sqrt{x})^2 - (x^2)^2] dx = \pi \int_0^1 [x - x^4] dx \\ &= \pi \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \pi \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right] = \frac{3\pi}{10}\end{aligned}$$

6. A região pretendida é delimitada por uma parábola “deitada” e a bissetriz dos quadrantes ímpares. Começemos por identificar o vértice da parábola

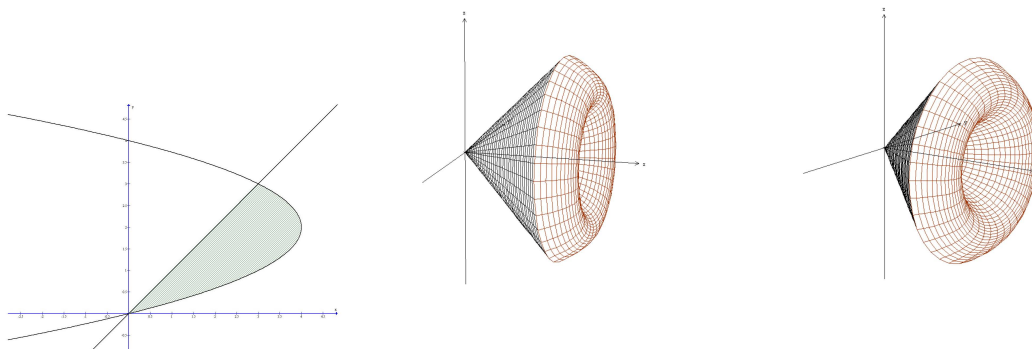
$$\begin{aligned}x = 4y - y^2 &\Leftrightarrow x = -(-4y + y^2) - 4 + 4 \\ &\Leftrightarrow x = -(y^2 - 4y + 4) + 4 \\ &\Leftrightarrow x - 4 = -(y - 2)^2 : y = 2 \pm \sqrt{4 - x}\end{aligned}$$

Parábola de vértice $(4, 2)$ e concavidade voltada para a esquerda (para baixo em relação ao eixo OX).

Para a intersecção das curvas:

$$\begin{aligned}\begin{cases} y = x \\ x = 4y - y^2 \end{cases} &\Rightarrow y = 4y - y^2 \\ &\Rightarrow 3y - y^2 = 0 \Rightarrow y(3 - y) = 0 \\ &\Rightarrow y = 0 \vee y = 3\end{aligned}$$

As figuras seguintes apresentam a região pretendida e o sólido de revolução resultante:



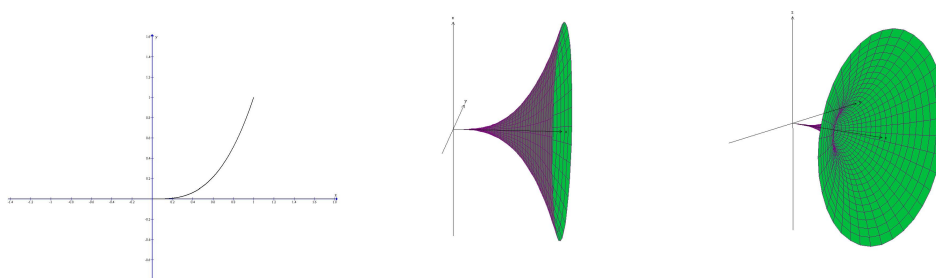
Assim, o volume do sólido gerado pela rotação em torno de OX da região plana acima é dado por

$$\begin{aligned}
 \text{vol} &= \pi \int_0^3 \left[(x)^2 - (2 - \sqrt{4-x})^2 \right] dx + \pi \int_3^4 \left[(2 + \sqrt{4-x})^2 - (2 - \sqrt{4-x})^2 \right] dx \\
 &= \pi \int_0^3 \left[x^2 - (4 - 4\sqrt{4-x} + 4 - x) \right] dx \\
 &\quad + \pi \int_3^4 \left[(4 + 4\sqrt{4-x} + 4 - x) - (4 - 4\sqrt{4-x} + 4 - x) \right] dx \\
 &= \pi \int_0^3 (x^2 + x - 8 + 4\sqrt{4-x}) dx + \pi \int_3^4 8\sqrt{4-x} dx \\
 &= \pi \int_0^3 \left(x^2 + x - 8 + 4(4-x)^{1/2} \right) dx + \pi \int_3^4 8(4-x)^{1/2} dx \\
 &= \pi \left[\left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 8x - 8 \frac{(4-x)^{3/2}}{3} \right) \right]_0^3 + \pi \left[-16 \frac{(4-x)^{3/2}}{3} \right]_3^4 \\
 &= \pi \left(\frac{3^3}{3} + \frac{3^2}{2} - 24 - \frac{8}{3} + 8 \frac{\sqrt{4^3}}{3} \right) + \frac{16}{3} \pi \\
 &= \pi \left(9 + \frac{9}{2} - 24 - \frac{8}{3} + 8 \frac{8}{3} \right) + \frac{16}{3} \pi = \frac{27}{2} \pi
 \end{aligned}$$

De notar que o mesmo volume pode ser obtido utilizando as expressões das funções em y . Desta forma, considerando $x = y$, $x = 4y - y^2$ e $0 \leq y \leq 3$, e sendo a rotação em torno de OX , determinamos

$$\text{vol} = 2\pi \int_0^3 y(f(y) - g(y)) dy = 2\pi \int_0^3 y(4y - y^2 - y) dy = \frac{27\pi}{2}$$

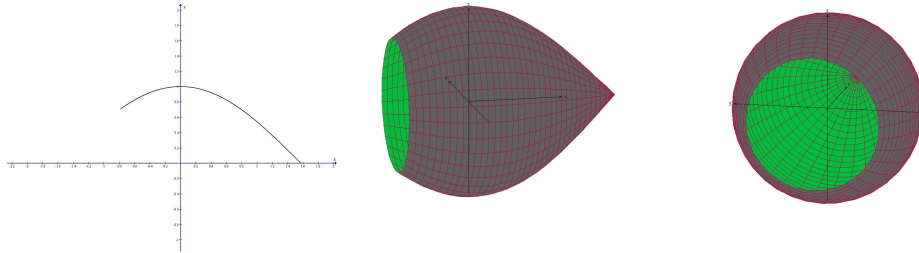
7. (a) A função a rodar e a superfície resultante podem ser observadas nas figuras seguintes:



Então,

$$\begin{aligned}\text{área sup} &= 2\pi \int_0^1 x^3 \sqrt{1 + (3x^2)^2} dx = 2\pi \int_0^1 x^3 \sqrt{1 + 9x^4} dx \\ &= \frac{2\pi}{36} \left[\frac{2}{3} \sqrt{(1 + 9x^4)^3} \right]_0^1 = \frac{4\pi}{108} [10\sqrt{10} - 1]\end{aligned}$$

(b) A função a rodar e a superfície resultante podem ser observadas nas figuras seguintes:



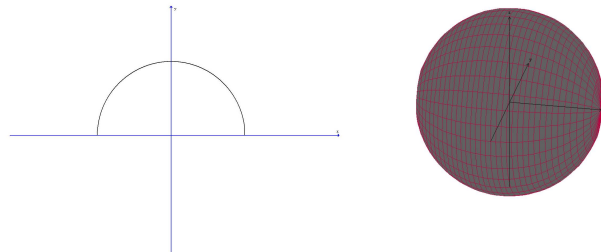
Então,

$$\text{área sup} = 2\pi \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \sqrt{1 + (-\sin x)^2} dx$$

(c) A função a rodar é um arco de circunferência dado por $y = \sqrt{r^2 - x^2}$, $-r \leq x \leq r$

$$y = \sqrt{r^2 - x^2} \Leftrightarrow y^2 = r^2 - x^2 \Leftrightarrow y^2 + x^2 = r^2, \quad y \geq 0$$

As figuras seguintes ilustram a função e a superfície gerada (superfície esférica) pela sua rotação em torno de OX



Então

$$y' = \frac{1}{2} (-2x) (r^2 - x^2)^{\frac{1}{2}-1} = -\frac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}}$$

$$\begin{aligned}\text{área sup} &= 2\pi \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} \sqrt{1 + \left(-\frac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}} \right)^2} dx \\ &= 2\pi \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} \sqrt{1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2}} dx \\ &= 2\pi \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} \sqrt{\frac{r^2}{r^2 - x^2}} dx \\ &= 2\pi r \int_{-r}^r dx = 2\pi r [x]_{-r}^r = 2\pi r [r - (-r)] \\ &= 2\pi r 2r = 4\pi r^2\end{aligned}$$